

从问题到结构——数学专题探索

如何使用这套探索题

1. **本套题不建议作为限时考试题使用。**不必一次完成所有小问，可以分几次完成，也可以先跳过暂时卡住的地方，挑选自己感兴趣的部分开始探索。卡住、回头、重试和修改想法，都是探索过程的一部分。
2. **分值仅供参考，可以把它看作游戏积分。**分值主要用于大致表示各小问的工作量、难度和综合程度，而不是严格的考试评分标准，也不用于衡量你是否“擅长数学”。完成一部分、发现一种新方法，或者提出有价值的推广，都可以算作探索中的收获。
3. **主线负责完成每个专题最初提出的目标。**主线中的小问通常会逐步提供所需的公式、工具、观察角度或关键结论，后面的小问则要求你把这些工具重新组织起来，完成题目最初提出的目标。阅读时不仅要关注结论，也可以不断追问：每一小问解决了什么困难，又为后面提供了什么工具？
4. **参考与延伸阅读用于指出问题还可以通向哪里。**专题末尾列出的文献并不是完成主线所必需的材料，而是为希望进一步了解相关背景、其他方法或更一般理论的读者提供入口。本版本暂未系统收入全部拓展问题，它们将在后续版本中逐步整理和补充。
5. **提示是帮助，不是标准路线。**如果暂时没有思路，可以放心阅读提示；如果找到了其他合理方法，也完全可以沿着自己的路线继续。本套题没有严格的考纲限制，超出课本的解释、方法和推广同样值得尝试。
6. **请先研究新手教程。**在正式开始探索之前，请先阅读并研究新手教程，熟悉如何从目标出发，将问题分解为若干小问，再逐步获得并组合所需的工具。

版权与许可

版权所有 © 2026 Taixi Xia.

作者: Taixi Xia

联系邮箱: txia.math@gmail.com

除另有说明外, 本书作者原创内容采用 **Creative Commons**

Attribution–NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) 许可.

允许在署名的前提下, 将本书用于个人学习、课堂教学、学术研究及其他非商业活动, 并允许为这些目的进行复制、节选、翻译和改编.

任何商业出版、收费课程、付费平台使用、商业题库, 或其他以商业利益或金钱补偿为主要目的的使用, 均须事先取得作者书面许可.

本许可仅适用于作者拥有版权并有权许可的内容. 书中引用的文字、图片、数据及其他第三方材料, 仍分别受其原有版权或许可条件约束.

目录

新手教程	5
EX. 一根绳子能围出多大的三角形？(12')	6
解答示例	7
理解结构	9
 第一部分 曲线、坐标与变换	 12
A. 炮弹能够到达哪里？——斜抛轨迹族与包络线 (24')	13
参考与延伸阅读	16
B. 怎样识别一般的二次曲线？——坐标旋转与二次曲线分类 (28')	17
参考与延伸阅读	21
 第二部分 方程、数系与代数结构	 22
D. 三次方程为什么需要复数？——方程求解与数系扩充 (29')	23
参考与延伸阅读	25
E. 复数如何表示旋转？——De Moivre 公式、单位根与 Euler 公式 (52')	26
参考与延伸阅读	36
 第三部分 递推、迭代与随机性	 37
 第四部分 变化、维数与空间结构	 38
K. 怎样统一研究变化与累积？——从多项式到导数与积分 (31')	39
参考与延伸阅读	52

第五部分 数学模型与自然现象	53
P. 太阳直射点怎样在地球上移动？——球面几何与周期运动（26'）	54
参考与延伸阅读	57
参考文献	58

新手教程

本新手教程的目标是帮助你熟悉本套题的探索流程：先明确题目希望研究的目标，再把暂时无法直接解决的问题分解为若干较简单的小问，逐步获得所需的工具，最后将这些工具组合起来，完成题目最初提出的目标.

在阅读下面的例题时，请同时留意：每一小问解决了什么困难，它为后面提供了什么工具，以及这些工具最终如何联系起来.

EX. 一根绳子能围出多大的三角形？(12')

设有一根长度为 L 的绳子，用它围成一个三角形. 本题的目标是探索在周长固定的条件下，什么样的三角形面积最大？

为方便讨论，记围成的三角形为 $\triangle ABC$ ，对应的三边长度为 a, b, c ，满足 $a + b + c = L$ ， $\triangle ABC$ 的面积为 $S_{\triangle ABC}$.

EX1) (1') 假设我们已知 $\triangle ABC$ 的两边 a, b 以及它们的夹角 C ，试用 a, b 和 C 表示 $S_{\triangle ABC}$.

提示： a 边上的高为 $b \sin C$.

EX2) (2') 试用 a, b, c 表示 $\sin C$.

提示： 利用余弦定理

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}. \quad (\text{EX-1})$$

EX3) (4') 设 $\triangle ABC$ 的半周长为

$$s = \frac{a + b + c}{2} \quad (\text{EX-2})$$

试结合 EX1)、EX2) 推出 Heron 公式

$$S_{\triangle ABC} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)} \quad (\text{EX-3})$$

提示： 注意到

$$\begin{aligned} 4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2 &= (2ab + a^2 + b^2 - c^2)(2ab - a^2 - b^2 + c^2) \\ &= ((a+b)^2 - c^2)(c^2 - (a-b)^2) \\ &= (a+b+c)(a+b-c)(c+a-b)(b+c-a). \end{aligned} \quad (\text{EX-4})$$

再将四个因子分别写成

$$2s, \quad 2(s-a), \quad 2(s-b), \quad 2(s-c). \quad (\text{EX-5})$$

EX4) (2') 设 $x, y, z > 0$ ，证明三个正数的均值不等式

$$\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x+y+z}{3} \quad (\text{EX-6})$$

并说明等号成立的条件.

提示： 令

$$p = \sqrt[3]{x}, \quad q = \sqrt[3]{y}, \quad r = \sqrt[3]{z}, \quad (\text{EX-7})$$

再利用恒等式

$$\boxed{p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr = \frac{1}{2}(p+q+r)[(p-q)^2 + (q-r)^2 + (r-p)^2]} \quad (\text{EX-8})$$

并考察上式右侧何时等于 0.

EX5) (3') 试利用 Heron 公式和三个正数的均值不等式证明: 在周长固定为 L 的所有三角形中, 正三角形的面积最大, 并求出最大面积.

提示: 令

$$x = s - a > 0, \quad y = s - b > 0, \quad z = s - c > 0. \quad (\text{EX-9})$$

注意到

$$x + y + z = s, \quad (\text{EX-10})$$

再利用 EX4) 中三个正数的均值不等式, 注意同时考察不等式的取等条件.

解答示例

EX1) 以 a 为底时, 对应的高为 $b \sin C$, 故

$$\boxed{S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}ab \sin C} \quad (\text{EX-S-1})$$

EX2) 由余弦定理,

$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}. \quad (\text{EX-S-2})$$

又因为 $0 < C < \pi$, 所以 $\sin C > 0$. 因此

$$\begin{aligned} \sin C &= \sqrt{1 - \cos^2 C} \\ &= \boxed{\frac{\sqrt{4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2}}{2ab}}. \end{aligned} \quad (\text{EX-S-3})$$

EX3) 由 EX1)、EX2),

$$S_{\triangle ABC}^2 = \frac{1}{16} [4a^2b^2 - (a^2 + b^2 - c^2)^2]. \quad (\text{EX-S-4})$$

根据提示中的因式分解,

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC}^2 &= \frac{1}{16}(a+b+c)(a+b-c) \\ &\quad \cdot (c+a-b)(b+c-a). \end{aligned}$$

由

$$s = \frac{a+b+c}{2},$$

四个因子可分别写成

$$a + b + c = 2s,$$

$$a + b - c = 2(s - c), \quad c + a - b = 2(s - b), \quad b + c - a = 2(s - a).$$

因此

$$\begin{aligned} S_{\triangle ABC}^2 &= \frac{1}{16} \cdot 2s \cdot 2(s - c) \cdot 2(s - b) \cdot 2(s - a) \\ &= s(s - a)(s - b)(s - c). \end{aligned} \quad (\text{EX-S-5})$$

因为面积为正，所以

$$\boxed{S_{\triangle ABC} = \sqrt{s(s - a)(s - b)(s - c)}} \quad (\text{EX-S-6})$$

EX4) 令

$$p = \sqrt[3]{x}, \quad q = \sqrt[3]{y}, \quad r = \sqrt[3]{z}.$$

则

$$x + y + z - 3\sqrt[3]{xyz} = p^3 + q^3 + r^3 - 3pqr.$$

由提示中的恒等式，

$$\begin{aligned} x + y + z - 3\sqrt[3]{xyz} &= \frac{1}{2}(p + q + r)[(p - q)^2 + (q - r)^2 + (r - p)^2] \\ &\geq 0. \end{aligned} \quad (\text{EX-S-7})$$

因此

$$\boxed{\sqrt[3]{xyz} \leq \frac{x + y + z}{3}} \quad (\text{EX-S-8})$$

等号成立当且仅当

$$p = q = r,$$

即

$$\boxed{x = y = z}. \quad (\text{EX-S-9})$$

EX5) 周长固定时，

$$s = \frac{a + b + c}{2} = \frac{L}{2} \quad (\text{EX-S-10})$$

为常数.

令

$$x = s - a, \quad y = s - b, \quad z = s - c.$$

由三角不等式知

$$x, y, z > 0,$$

且

$$\begin{aligned} x + y + z &= 3s - (a + b + c) \\ &= s. \end{aligned}$$

由 Heron 公式,

$$S_{\triangle ABC}^2 = sxyz. \quad (\text{EX-S-11})$$

根据 EX4),

$$xyz \leq \left(\frac{x+y+z}{3} \right)^3 = \left(\frac{s}{3} \right)^3. \quad (\text{EX-S-12})$$

因而

$$S_{\triangle ABC}^2 \leq \frac{s^4}{27},$$

即

$$S_{\triangle ABC} \leq \frac{s^2}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{36} L^2. \quad (\text{EX-S-13})$$

等号成立当且仅当

$$x = y = z,$$

即

$$s - a = s - b = s - c,$$

从而

$$a = b = c = \frac{L}{3}. \quad (\text{EX-S-14})$$

因此正三角形面积最大, 且

$$\boxed{S_{\max} = \frac{\sqrt{3}}{36} L^2} \quad (\text{EX-S-15})$$

理解结构

本例题的重点不只是得到“周长固定时正三角形面积最大”这一结论, 而是观察一个几何极值问题如何被逐步转化为可以处理的代数问题.

阶段	主要作用
EX1)–EX3)	建立只依赖三边长度的面积公式
EX4)	建立固定总和时研究乘积的工具
EX5)	组合前面的工具解决原问题

首先, 为什么需要推出 Heron 公式?

题目给定的是三角形的周长, 因此我们需要用三边 a, b, c 描述面积. 公式

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} ab \sin C \quad (\text{EX-U-1})$$

仍然含有夹角 C , 不便直接研究周长固定时的面积变化. EX1)–EX3) 利用余弦定理消去夹角, 最终得到

$$\boxed{S_{\triangle ABC} = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}} \quad (\text{EX-U-2})$$

这样，面积就完全由三边长度决定.

接下来，为什么要引入

$$x = s - a, \quad y = s - b, \quad z = s - c? \quad (\text{EX-U-3})$$

周长固定时，

$$s = \frac{L}{2} \quad (\text{EX-U-4})$$

已经是常数，而 Heron 公式可以写成

$$S_{\triangle ABC}^2 = sxyz. \quad (\text{EX-U-5})$$

同时，

$$x + y + z = s. \quad (\text{EX-U-6})$$

因此，原来的几何问题被转化为：

$x + y + z$ 固定时， xyz 何时最大？

(EX-U-7)

这正是 EX4) 中均值不等式所解决的问题.

最后，为什么取等条件能够确定最大面积对应正三角形？

均值不等式表明

$$xyz \leq \left(\frac{x + y + z}{3} \right)^3, \quad (\text{EX-U-8})$$

且等号成立当且仅当

$$x = y = z.$$

由

$$x = s - a, \quad y = s - b, \quad z = s - c$$

可知

$x = y = z \iff a = b = c$

(EX-U-9)

因此，面积的上界恰好在正三角形处取得.

整个问题的核心结构可以概括为

几何极值 $\rightarrow$ 寻找合适的公式 $\rightarrow$ 换元并固定总和
 $\rightarrow$ 利用不等式求乘积最大值 $\rightarrow$ 检查取等条件

(EX-U-10)

这也给出了一种可以迁移到其他问题中的思考方式：

1. 先寻找能够用已知条件描述目标量的公式；
2. 再通过换元或重写，找出其中真正变化的部分；

3. 利用不等式或其他工具求出上界；
4. 最后检查取等条件，判断上界何时真正达到.

做后面的题目时，也可以采用类似的思考方式：不要只关注最后的答案，还要留意每一小问解决了什么困难、提供了什么工具，以及这些工具如何逐步组合起来，最终完成题目最初提出的目标.

当问题看起来暂时无法直接解决时，可以进一步思考：我们还缺少什么工具？能否先研究一个较简单的问题，或通过换元、重写和转化，使原问题变成已经能够处理的形式？

第一部分 曲线、坐标与变换

A. 炮弹能够到达哪里？——斜抛轨迹族与包络线 (24')

在无空气阻力、重力加速度为常数 g 的理想模型中，考虑炮弹在竖直平面 xOy 内的运动. 取水平向右为 x 轴正方向，竖直向上为 y 轴正方向，地面为直线 $y = 0$ [1].

如图 A-1 所示，一枚炮弹从点 $P = (0, h)$ 发射，其中 $h > 0$. 炮弹的初速度大小固定为 v_0 ，但发射方向可以任意改变.

设炮弹的初速度方向与 x 轴正方向所成的有向角为 θ ，称 θ 为发射角. 约定向上发射时 $\theta > 0$ ，水平发射时 $\theta = 0$ ，向下发射时 $\theta < 0$. 因此

$$-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}.$$

本题的目标是研究当发射速度大小固定而发射角不断变化时，所有可能的炮弹轨迹会形成怎样的曲线族；进一步确定炮弹在这一理想模型中能够到达的区域，并寻找这个区域的边界. 这类由轨迹族的包络所确定的可达区域，有时也被称为炮弹的安全区域或安全域[2].

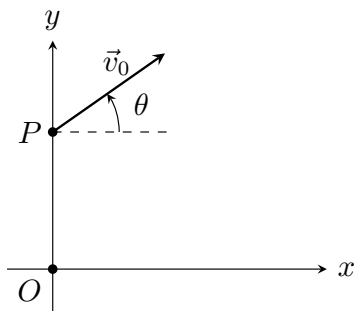


图 A-1: 炮弹从高度 h 处发射时的初速度方向示意图

A1) (3') 设从发射开始经过的时间为 t （假设此时炮弹还没有落地）. 写出炮弹此时的坐标 $(x(t), y(t))$ ，并通过消去参数 t ，得到炮弹的轨迹方程.

为后续讨论方便，令

$$u = \tan \theta, \quad k = \frac{g}{2v_0^2} > 0 \quad (\text{A-1})$$

注意：后续小问如无特殊说明，均使用上述记号 u, k .

试将轨迹方程化为

$$y = h + ux - kx^2(1 + u^2) \quad (\text{A-2})$$

因此，当发射方向改变时，炮弹轨迹构成一族抛物线：

$$\mathcal{P}_u: \quad y = h + ux - kx^2(1 + u^2), \quad u \in \mathbb{R}. \quad (\text{A-3})$$

提示：利用

$$1 + \tan^2 \theta = \sec^2 \theta = \frac{1}{\cos^2 \theta}. \quad (\text{A-4})$$

A2) (2') 设炮弹落地时 $y = 0$. 对给定的 $u = \tan \theta$, 记炮弹的水平射程为 $R(u)$. 试求出 $R(u)$.

提示：令轨迹方程 (A-2) 中 $y = 0$, 并注意 $R(u) > 0$.

A3) (3') 试求出当 $u = \tan \theta$ 变化时, 炮弹的最远水平射程 $R_{\max}$, 以及此时对应的发射角的正切值 $u_{\max}$.

提示：落地点满足

$$0 = h + uR - kR^2(1 + u^2). \quad (\text{A-5})$$

不必直接对 $R(u)$ 求导. 可以将上式看作关于 u 的一元二次方程. 若某个 $R > 0$ 是可以达到的, 则该方程关于 u 应有实数解.

A4) (5') 图 A-2 中用虚线绘制了若干条不同发射方向对应的轨迹, 它们都是抛物线族

$$\mathcal{P}_u: \quad y = h + ux - kx^2(1 + u^2), \quad u \in \mathbb{R} \quad (\text{A-6})$$

中的成员.

观察图像可以发现, 虽然发射角不同, 所有轨迹似乎都被同一条曲线从上方约束.

对固定的 $x > 0$, 考虑所有轨迹在该横坐标处可能达到的最大高度, 即求

$$\max_{u \in \mathbb{R}} \{h + ux - kx^2(1 + u^2)\}. \quad (\text{A-7})$$

试求出这个最大值关于 x 的表达式, 并由此得到这条上方边界曲线的方程 $Y(x)$. 这条曲线称为该抛物线族的**包络线** [3, 2].

注意：这里讨论的是 $x > 0$ 时的上方边界; $x = 0$ 处可视为极限情形.

提示：将方程 (A-2) 看作关于 u 的二次函数.

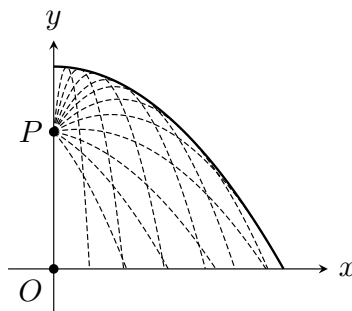


图 A-2: 不同发射方向对应的抛物线族及其包络线

A5) (3') 这里把轨迹方程看作抛物线的数学延长, 不再限制炮弹必须尚未落地.

试证明对于每一个 $s > 0$, 恰好有一条抛物线

$$y_u(x) = h + ux - kx^2(1 + u^2) \quad (\text{A-8})$$

在点 $(s, Y(s))$ 处与包络线相切.

提示: 固定 $s > 0$, 研究 $Y(s) - y_u(s)$. 由 $Y(s) = y_u(s)$ 确定相应的 u , 再比较接触点处 $y'_u(s)$ 与 $Y'(s)$.

另一种方法: 固定 u , 研究方程 $Y(x) = y_u(x)$, 证明其有二重根, 或证明相应判别式为 0.

A6) (4') 在 A4) 中已经求得抛物线族的包络线 $Y(x)$.

试求出该包络线与地面 $y = 0$ 的交点, 并记其中位于 x 轴正半轴上的交点横坐标为 X .

比较 X 与 A3) 中求得的最远水平射程 $R_{\max}$. 试结合 A4)、A5) 解释为什么

$$\boxed{X = R_{\max}} \quad (\text{A-9})$$

提示: 先说明当 $x > X$ 时, 所有轨迹都在地面以下; 再说明确实存在一条轨迹在 $x = X$ 处达到地面.

A7) (2') 在 A4) 中得到包络线

$$y = Y(x). \quad (\text{A-10})$$

求这条包络线与 y 轴的交点, 并利用

$$k = \frac{g}{2v_0^2} \quad (\text{A-11})$$

将其纵坐标改写为关于 h, v_0, g 的表达式.

若允许发射角取

$$\theta = \frac{\pi}{2}, \quad (\text{A-12})$$

炮弹将竖直向上发射.

利用所学的物理规律, 求出此时炮弹能够达到的最大高度, 并与包络线和 y 轴的交点进行比较.

这一结果说明包络线在 $x = 0$ 处具有怎样的物理意义?

提示: 可以利用竖直方向的匀变速运动规律, 也可以利用机械能守恒; 炮弹到达最高点时速度为 0.

A8) (2') A3) 固定了高度 $y = 0$, 并求出了炮弹在地面上能够到达的最远位置 $R_{\max}$.

现固定任意不高于包络线顶点的高度 y , 记炮弹在该高度能够达到的最大横坐标为 $X(y)$.

将 A3) 中的发射高度 h 替换为相对于水平线 $y = \text{常数}$ 的高度差 $h - y$, 求出 $X(y)$, 并将所得关系改写为关于 x, y 的方程.

比较这一方程与 A4) 中得到的包络线方程

$$y = Y(x). \quad (\text{A-13})$$

为什么“对固定的 y 求最大的 x ”与“对固定的 x 求最大的 y ”会得到同一条边界曲线?

提示: 直接在 A3) 的结论中作替换

$$h \longmapsto h - y. \quad (\text{A-14})$$

参考与延伸阅读

- [1] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. Sausalito, California: University Science Books, 2005. ISBN: 9781891389221.
- [2] Jean-Marc Richard. “Safe Domain and Elementary Geometry”. In: *European Journal of Physics* 26.3 (2005), pp. 409–416. arXiv: [physics/0410034](#).
- [3] James W. Bruce and Peter J. Giblin. *Curves and Singularities: A Geometrical Introduction to Singularity Theory*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN: 9780521429993. DOI: [10.1017/CB09781139172615](#).

B. 怎样识别一般的二次曲线？——坐标旋转与二次曲线分类 (28')

在平面解析几何中，圆、椭圆、双曲线、抛物线都可以由二次方程表示. 例如

$$x^2 + y^2 = 1, \quad \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1,$$

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad y^2 = 2px.$$

这些方程的共同特点是：二次项中只含有 x^2 和 y^2 ，而没有 xy 项.

然而，一般的二次方程可能含有 xy 项和一次项：

$$\boxed{Ax^2 + Bxy + Cy^2 + Dx + Ey + F = 0} \quad (\text{B-1})$$

其中 A, B, C, D, E, F 为实数，且 A, B, C 不全为 0.

本题的目标是研究一般二次方程 (B-1) 所表示的图形. 我们将通过坐标旋转与坐标平移，把它逐步化为标准形式，并由此判断它表示椭圆、双曲线、抛物线，还是退化图形 [4].

注意：在本题中，我们把圆看作椭圆的特殊情形.

B1) (1') 如图 B-1 所示，点 P 在直角坐标系 xOy 中满足 $OP = r$ ($r > 0$)，且 $\overrightarrow{OP}$ 的幅角为 α ($0 \leq \alpha < 2\pi$). 试用 r, α 表示点 P 在坐标系 xOy 下的坐标 (x, y) .

提示：结合直角三角形中的三角函数关系进行思考，并注意所得结论是否适用于不同象限.

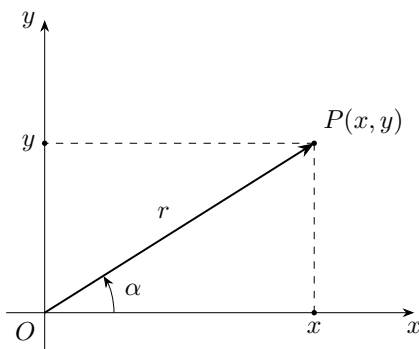


图 B-1: 点 P 的坐标表示 (图中画出的是 $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 的情形)

B2) (3') 如图 B-2 所示, 新坐标系 XOY 由原坐标系 xOy 逆时针旋转角 θ 得到. 设 $OP = r$, 且 $\overrightarrow{OP}$ 在原坐标系中的幅角为 α , 在新坐标系中的幅角为 β .

结合 B1) 的结论, 写出点 P 在新坐标系 XOY 中的坐标 (X, Y) , 并说明

$$\begin{cases} x = X \cos \theta - Y \sin \theta, \\ y = X \sin \theta + Y \cos \theta. \end{cases} \quad (\text{B-2})$$

提示: 由 B1) 可得 X, Y 关于 r, β 的表达式. 再将 $\alpha = \beta + \theta$ 代入 B1) 中使用三角函数的和角公式展开.

注意: 这里的 $\alpha = \beta + \theta$ 应理解为模 2π 意义下相等; 这不影响相应正弦值和余弦值的相等.

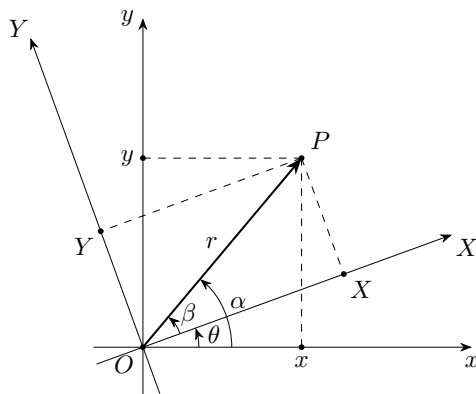


图 B-2: 点 P 在旋转前后两个坐标系中的表示 (图中角度仅用于示意)

B3) (4') 考虑方程 (B-1) 的二次部分

$$Q(x, y) = Ax^2 + Bxy + Cy^2. \quad (\text{B-3})$$

将旋转公式 (B-2) 代入 $Q(x, y)$, 证明新坐标 X, Y 下 XY 项的系数为

$$(C - A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta \quad (\text{B-4})$$

提示: 利用

$$\cos^2 \theta - \sin^2 \theta = \cos 2\theta, \quad 2 \sin \theta \cos \theta = \sin 2\theta.$$

B4) (3') 试由 B3) 说明, 总可以选择适当的旋转角 θ , 使新方程中的 XY 项消失, 并分别讨论下列情形:

$$A \neq C, \quad A = C, B \neq 0, \quad A = C, B = 0.$$

特别地, 证明当 $A \neq C$ 时可以取

$$\tan 2\theta = \frac{B}{A - C} \quad (\text{B-5})$$

提示: 令式 (B-4) 等于 0. 当 $A = C$ 时, 分别根据 B 是否为 0 进行讨论.

B5) (4') 当 XY 项被消去后, 二次部分可以写成

$$\lambda X^2 + \mu Y^2.$$

先根据 B3) 中的代入过程, 说明

$$\begin{aligned}\lambda &= A \cos^2 \theta + B \sin \theta \cos \theta + C \sin^2 \theta, \\ \mu &= A \sin^2 \theta - B \sin \theta \cos \theta + C \cos^2 \theta.\end{aligned}$$

由此证明

$$\lambda + \mu = A + C,$$

并利用二倍角公式说明

$$\lambda - \mu = (A - C) \cos 2\theta + B \sin 2\theta.$$

另一方面, 由于旋转角 θ 已使 XY 项消失, 根据 B3) 中交叉项的系数, 有

$$(C - A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta = 0.$$

将上述两个式子的平方相加, 证明

$$(\lambda - \mu)^2 = (A - C)^2 + B^2.$$

再利用

$$4\lambda\mu = (\lambda + \mu)^2 - (\lambda - \mu)^2,$$

得到

$$\boxed{\begin{aligned}\lambda + \mu &= A + C, \\ \lambda\mu &= AC - \frac{B^2}{4}.\end{aligned}} \quad (\text{B-6})$$

最后将 λ, μ 看作某个一元二次方程的两个根, 求出

$$\boxed{\lambda, \mu = \frac{A + C}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(A - C)^2 + B^2}} \quad (\text{B-7})$$

提示: 在计算平方和时, 可将

$$\lambda - \mu = -(C - A) \cos 2\theta + B \sin 2\theta$$

与

$$(C - A) \sin 2\theta + B \cos 2\theta = 0$$

对照观察. 展开后, 含有 $\sin 2\theta \cos 2\theta$ 的交叉项会相互抵消, 并利用

$$\sin^2 2\theta + \cos^2 2\theta = 1.$$

B6) (3') 经过适当旋转后, 一般二次方程可化为

$$\lambda X^2 + \mu Y^2 + D'X + E'Y + F' = 0.$$

若 $\lambda\mu \neq 0$, 试通过配方说明, 可以作坐标平移

$$X = U - \frac{D'}{2\lambda}, \quad Y = V - \frac{E'}{2\mu},$$

将方程化为

$$\boxed{\lambda U^2 + \mu V^2 = c} \quad (\text{B-8})$$

并写出常数 c 关于 λ, μ, D', E', F' 的表达式.

提示: 分别对 X 和 Y 配方, 并将配方产生的常数项移到等号右侧.

B7) (2') 根据方程 (B-8) 中 λ, μ, c 的符号, 填写下表中的图形类型:

条件	图形类型
$\lambda\mu > 0, \quad c\lambda > 0$	
$\lambda\mu > 0, \quad c = 0$	
$\lambda\mu > 0, \quad c\lambda < 0$	
$\lambda\mu < 0, \quad c \neq 0$	
$\lambda\mu < 0, \quad c = 0$	

提示: 分别与椭圆、双曲线、点、空集、两条相交直线的标准形式比较.

B8) (2') 若旋转后只有一个平方项, 例如

$$\lambda X^2 + D'X + E'Y + F' = 0, \quad \lambda \neq 0,$$

试说明当 $E' \neq 0$ 时, 可以通过配方和平移将其化为

$$\boxed{V = aU^2, \quad a \neq 0} \quad (\text{B-9})$$

并判断它表示什么图形.

提示: 先对 X 配方, 并通过 X 方向的平移消去关于 X 的一次项; 再通过 Y 方向的平移消去常数项.

B9) (2') 若旋转后只有一个平方项, 但另一个变量没有一次项, 例如

$$\lambda X^2 + D'X + F' = 0, \quad \lambda \neq 0,$$

试通过配方和平移将其化为

$$U^2 = c. \quad (\text{B-10})$$

并根据 c 的符号填写下表:

条件	图形类型
$c > 0$	
$c = 0$	
$c < 0$	

提示: 方程中不含 V , 因此每一个满足方程的 U 值都对应一条与 V 轴平行的直线. 分别讨论方程 $U^2 = c$ 有两个实数解、一个实数解或没有实数解时, 所得图形是什么.

B10) (4') 对于一般二次方程 (B-1), 定义二次部分的判别量

$$\Delta_q = B^2 - 4AC \quad (\text{B-11})$$

试结合 B5) 说明:

$$\begin{cases} \Delta_q < 0, & \text{二次部分为椭圆型;} \\ \Delta_q = 0, & \text{二次部分为抛物型;} \\ \Delta_q > 0, & \text{二次部分为双曲型.} \end{cases} \quad (\text{B-12})$$

并说明为什么仅凭 Δ_q 还不能完全判断图形是否退化.

提示: 注意方程 (B-6). 例如 $x^2 + y^2 + 1 = 0$ 在实平面内的解集为空.

参考与延伸阅读

- [4] Arseniy V. Akopyan and Alexey A. Zaslavsky. *Geometry of Conics*. Vol. 26. Mathematical World. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2007. ISBN: 9780821843239.

第二部分 方程、数系与代数结构

D. 三次方程为什么需要复数？——方程求解与数系扩充 (29')

一元三次方程是形如

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0 \quad (\text{D-1})$$

的方程（其中 x 为未知数， $a \neq 0$ ）。

本题的目标是推导一元三次方程的求根公式，并由此自然引出复数的概念 [5].

注意：本题中的方程系数如无特殊说明均为实数。

D1) (3') 通过变量代换

$$x = t - \frac{b}{3a} \quad (\text{D-2})$$

变换方程，将一般的一元三次方程 $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ 转化为

$$t^3 + pt + q = 0 \quad (\text{D-3})$$

本小问使用 a, b, c, d 表示 p, q 即可。

提示：将式 (D-2) 代入原方程并展开，先除以 a ，再合并 t 的同次项。特别注意观察 t^2 项的系数为什么恰好为 0。

D2) (2') 根据 D1) 小问，一般三次方程可化为首一且无二次项的形式。因此下文只需讨论

$$x^3 + px + q = 0 \quad (\text{D-4})$$

令 u, v 满足

$$\begin{cases} u + v = x, \\ uv = -\frac{p}{3}, \end{cases} \quad (\text{D-5})$$

证明此时我们有

$$u^3 + v^3 = -q. \quad (\text{D-6})$$

提示：展开

$$(u + v)^3 = u^3 + v^3 + 3uv(u + v),$$

再利用 $u + v = x$ 、 $uv = -\frac{p}{3}$ 以及方程 (D-4)。

D3) (5') 试由此推出方程 (D-4) 的 Cardano 形式解

$$x = \sqrt[3]{-\frac{q}{2} + \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} + \sqrt[3]{-\frac{q}{2} - \sqrt{\frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27}}} \quad (\text{D-7})$$

注意：在复数范围内，立方根一般有三个取值。上式中的两个立方根应选择为满足 $uv = -\frac{p}{3}$ 的一对。

提示：先说明 u^3, v^3 为一元二次方程

$$T^2 + qT - \frac{p^3}{27} = 0 \quad (\text{D-8})$$

的两根。

D4) (2') 观察形式解 (D-7)，为后续研究方便，记 Cardano 判别量

$$\Delta_C = \frac{q^2}{4} + \frac{p^3}{27} \quad (\text{D-9})$$

试讨论当 $\Delta_C = 0$ 时方程 (D-4) 的实根个数，并说明重根情况。

提示：当 $\Delta_C = 0$ 时，设 $r = \sqrt[3]{-\frac{q}{2}}$ ，有

$$x^3 + px + q = (x - 2r)(x + r)^2. \quad (\text{D-10})$$

D5) (4') 证明当 $\Delta_C > 0$ 时，方程 (D-4) 有且仅有一个实数根，即 (D-7) 所给出的实数根。

提示：设

$$f(x) = x^3 + px + q. \quad (\text{D-11})$$

若 $p \geq 0$ ，讨论 $f'(x)$ 的符号；若 $p < 0$ ，令 $s = \sqrt{-\frac{p}{3}}$ ，计算 $f(-s) = q + 2s^3$ ， $f(s) = q - 2s^3$ ，并利用 $\Delta_C = \frac{q^2}{4} - s^6$ 。

D6) (4') 证明当 $\Delta_C < 0$ 时，方程 (D-4) 有三个不等的实数根。

提示：先说明 $p < 0$ ，此后类似 D5)。

D7) (2') 考察一元三次方程

$$x^3 - 15x - 4 = 0, \quad (\text{D-12})$$

计算该方程的 Cardano 判别量 Δ_C ，求出该方程的所有实根。

提示：

$$x^3 - 15x - 4 = (x - 4)(x^2 + 4x + 1). \quad (\text{D-13})$$

D8) (2') 引入虚数单位 i ，规定

$$i^2 = -1 \quad (\text{D-14})$$

试利用公式 (D-7) 求得方程 (D-12) 的一个实数根 $x_1 = 4$ 。

提示：根据 $(2 + i)^3 = 2 + 11i$ ， $(2 - i)^3 = 2 - 11i$ 选择立方根，并验证所选立方根满足 $uv = -\frac{p}{3}$ 。

D9) (5') 试利用公式 (D-7)求得方程 (D-12)的另外两个实数根 x_2, x_3 .

提示：设

$$\begin{aligned} u^3 &= -\frac{q}{2} + \sqrt{\Delta_C}, \\ v^3 &= -\frac{q}{2} - \sqrt{\Delta_C}, \end{aligned} \tag{D-15}$$

并选择一对立方根 u, v , 使得

$$uv = -\frac{p}{3}. \tag{D-16}$$

(此处 u, v 的选择建议与 D8) 小问保持相同)

由于 $z^3 = 1$ 的三个复根为 $1, \omega, \omega^2$, 其中

$$\omega = \frac{-1 + \sqrt{3}i}{2}. \tag{D-17}$$

方程 (D-4)的三个根按重数可写为

$$\begin{aligned} x_1 &= u + v, \\ x_2 &= \omega u + \omega^2 v, \\ x_3 &= \omega^2 u + \omega v. \end{aligned} \tag{D-18}$$

其中每一组都满足

$$(\omega^k u)(\omega^{-k} v) = uv = -\frac{p}{3}, \quad k = 0, 1, 2. \tag{D-19}$$

参考与延伸阅读

- [5] John Stillwell. *Mathematics and Its History*. 3rd ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2010. ISBN: 9781441960528. DOI: [10.1007/978-1-4419-6053-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5).

E. 复数如何表示旋转？——De Moivre 公式、单位根与 Euler 公式 (52')

在复平面中，复数

$$z = x + iy$$

既可以看作平面上的点 (x, y) ，也可以看作从原点指向该点的向量。

若

$$|z| = r > 0,$$

且 z 的一个幅角为 θ ，则

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta,$$

从而

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta).$$

这种表示称为复数的三角形式 [6].

值得注意的是，非零复数的幅角并不唯一. 若 θ 是 z 的一个幅角，则

$$\theta + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

也都是 z 的幅角.

在实数范围内，指数函数最重要的性质之一是

$$e^{x+y} = e^x e^y.$$

它把加法转化为乘法. 而在复平面中，旋转角的相加也会自然对应某种复数乘法.

本题的目标是从复数乘法的几何意义出发，推导 De Moivre 公式，研究复数的整数次幂、 n 次方根与单位根；再从“指数函数把加法转化为乘法”以及指数函数的微分性质出发，自然引出复指数和 Euler 公式

$$e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$

注意：本题中的角均使用弧度制.

E1) (3') 设

$$z_1 = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad z_2 = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi),$$

其中 $r, \rho > 0$.

直接计算 $z_1 z_2$ ，并利用三角函数的和角公式证明

$$z_1 z_2 = r\rho(\cos(\theta + \varphi) + i \sin(\theta + \varphi)). \quad (\text{E-1})$$

提示：先展开乘积，分别整理其实部与虚部，再利用正弦和余弦的和角公式.

E2) (3') 比较式 (E-1) 中 z_1, z_2 与 $z_1 z_2$ 的模和幅角, 证明

$$|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|,$$

以及

$$\arg(z_1 z_2) \equiv \arg z_1 + \arg z_2 \pmod{2\pi}.$$

现在固定

$$z_1 = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r > 0,$$

并把

$$z_2 \mapsto z_1 z_2$$

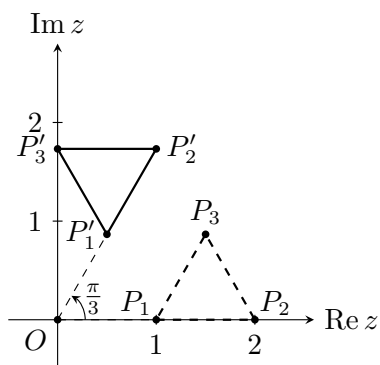
看作复平面上的一个变换.

设

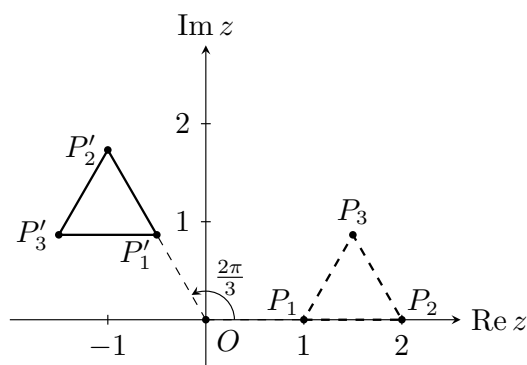
$$z_2 = \rho(\cos \varphi + i \sin \varphi).$$

根据上述结论, 说明这一变换使点 z_2 到原点的距离和它的幅角分别发生怎样的变化, 并由此解释: 乘以 z_1 相当于对复平面中的图形作怎样的伸缩和旋转?

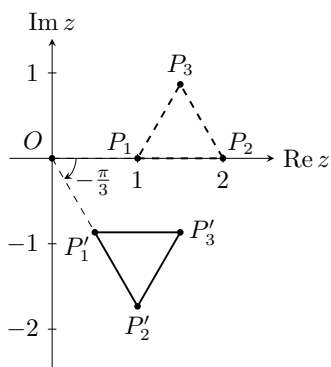
提示: 从伸缩的比例和旋转的角度两个方面考虑. 图 E-1 给出了上述结论在四种特殊情形下的几何示意. 虚线三角形表示原图形, 实线三角形表示复数乘法作用后的图形.



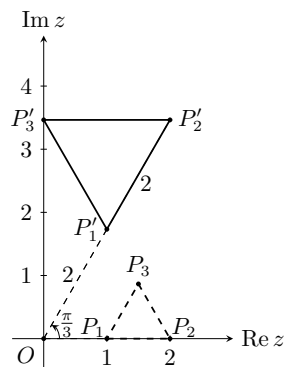
(a) $z_2 \mapsto \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right) z_2$



(b) $z_2 \mapsto \left(\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}\right) z_2$



(c) $z_2 \mapsto \left(\cos \left(-\frac{\pi}{3}\right) + i \sin \left(-\frac{\pi}{3}\right)\right) z_2$



(d) $z_2 \mapsto 2 \left(\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3}\right) z_2$

图 E-1: 四种复数乘法所对应的伸缩与旋转示意图

E3) (3') 设

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad r > 0.$$

先利用 E2) 中复数乘法的规律, 分别写出 z^2 和 z^3 , 再证明: 对于任意正整数 n ,

$$\boxed{z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)}. \quad (\text{E-2})$$

特别地, 当 $r = 1$ 时,

$$\boxed{(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta}. \quad (\text{E-3})$$

这一公式称为 De Moivre 公式 [7].

结合 E2) 的几何解释, 说明在反复乘以同一个复数的过程中, 模和幅角分别怎样变化.

提示: 可以使用数学归纳法; 也可以反复利用“模相乘、幅角相加”的规律.

E4) (5') 利用二项式定理展开

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n,$$

并结合 De Moivre 公式

$$(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos n\theta + i \sin n\theta,$$

分别比较等式两边的实部与虚部, 证明

$$\boxed{\cos n\theta = \sum_{j=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^j \binom{n}{2j} \cos^{n-2j} \theta \sin^{2j} \theta}. \quad (\text{E-4})$$

以及

$$\boxed{\sin n\theta = \sum_{j=0}^{\lfloor (n-1)/2 \rfloor} (-1)^j \binom{n}{2j+1} \cos^{n-2j-1} \theta \sin^{2j+1} \theta}. \quad (\text{E-5})$$

特别地, 令 $n = 3$, 由上述公式推出

$$\cos 3\theta = 4 \cos^3 \theta - 3 \cos \theta,$$

以及

$$\sin 3\theta = 3 \sin \theta - 4 \sin^3 \theta.$$

试解释: 为什么 De Moivre 公式能够把所有正弦、余弦的正整数倍角公式统一到同一个代数展开中?

提示: 在二项式展开中, $i^{2j} = (-1)^j$ 对应实部, $i^{2j+1} = i(-1)^j$ 对应虚部; 最后可利用 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 化简 $n = 3$ 的结果.

E5) (5') 设非零复数

$$w = R(\cos \varphi + i \sin \varphi), \quad R > 0.$$

求所有满足

$$z^n = w$$

的复数 z , 其中 n 为正整数.

证明这些解可以写成

$$z_k = R^{1/n} \left[\cos \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\varphi + 2k\pi}{n} \right) \right], \quad (\text{E-6})$$

其中

$$k = 0, 1, \dots, n-1.$$

并说明为什么式 (E-6) 恰好给出 n 个不同的复数.

提示: 分别比较 z^n 与 w 的模和幅角. 幅角相等应理解为模 2π 意义下相等.

E6) (4') 取 $w = 1$, 求方程

$$z^n = 1$$

的全部解, 并证明它们为

$$\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1. \quad (\text{E-7})$$

在复平面中标出这些点, 并说明它们为什么构成一个正 n 边形. 图 E-2 给出了 $n = 5$ 时的情形.

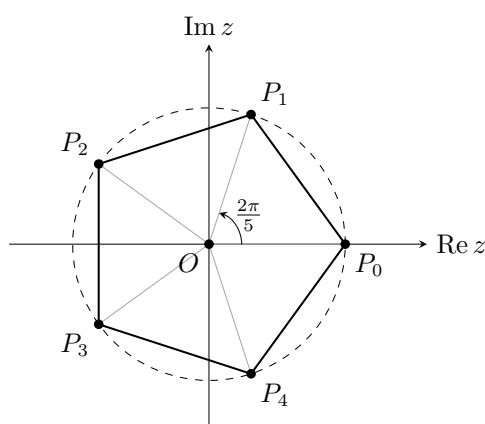


图 E-2: 五次单位根在复平面中构成的正五边形

若记

$$\omega = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n},$$

证明

$$1, \omega, \omega^2, \dots, \omega^{n-1}$$

正好给出全部 n 次单位根.

进一步证明

$$\boxed{1 + \omega + \omega^2 + \dots + \omega^{n-1} = 0}, \quad n \geq 2, \quad (\text{E-8})$$

并分别从以下三个角度理解这一等式:

- (i) 等比数列求和公式;
- (ii) 多项式 $z^n - 1$ 的根与 Vieta 定理;
- (iii) 正 n 边形的对称性及其几何中心.

提示: 对于第 (ii) 种方法, 注意 $x^n - 1$ 的 x^{n-1} 项系数为 0; 对于第 (iii) 种方法, 可把每个单位根看作从原点出发的位置向量, 并考察这些向量的平均值.

E7) (5') 在 n 次单位根中, 有些同时也是更低次数的单位根. 例如, 1 是任意正整数次的单位根, 而

$$-1$$

既是二次单位根, 也是四次、六次等偶数次单位根.

若复数 ζ 满足

$$\zeta^n = 1,$$

且对于每个

$$1 \leq m < n$$

都有

$$\zeta^m \neq 1,$$

则称 ζ 为一个**本原 n 次单位根**.

(i) 证明

$$e^{2k\pi i/n}$$

是本原 n 次单位根, 当且仅当

$$\gcd(k, n) = 1.$$

(ii) 以所有本原 n 次单位根为根, 定义第 n 个**分圆多项式**

$$\Phi_n(x) = \prod_{\substack{1 \leq k \leq n \\ \gcd(k, n)=1}} (x - e^{2k\pi i/n}).$$

说明

$$\deg \Phi_n = \varphi(n),$$

其中 $\varphi(n)$ 表示不超过 n 且与 n 互素的正整数个数.

(iii) 证明所有 n 次单位根可以按照其阶分类, 从而得到

$$\boxed{x^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(x)}. \quad (\text{E-9})$$

(iv) 利用式 (E-9) 求出

$$\Phi_1(x), \quad \Phi_2(x), \quad \Phi_3(x), \quad \Phi_4(x), \quad \Phi_6(x).$$

提示: 对第 (i) 问, 研究

$$(e^{2k\pi i/n})^m = 1$$

等价于什么整除关系.

对第 (iii) 问, 每一个 n 次单位根都有唯一确定的阶, 且这个阶一定是 n 的约数.

E8) (3') 设单位圆上的正 n 边形顶点

$$P_0, P_1, \dots, P_{n-1}$$

分别对应全部 n 次单位根

$$\omega_k = \cos \frac{2k\pi}{n} + i \sin \frac{2k\pi}{n}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1.$$

任取复平面上一点 Q , 设它对应的复数为 q . 证明

$$\boxed{\prod_{k=0}^{n-1} |QP_k| = |q^n - 1|}. \quad (\text{E-10})$$

试解释: 为什么多项式 $q^n - 1$ 的模, 会等于点 Q 到正 n 边形所有顶点的距离之积?

提示: 利用因式分解

$$q^n - 1 = \prod_{k=0}^{n-1} (q - \omega_k),$$

再对等式两边取模, 并注意

$$|QP_k| = |q - \omega_k|.$$

E9) (4') 在 E7) 的记号下, 取

$$P_0 = 1.$$

当 $Q = P_0$ 时, 式 (E-10) 两边均为 0, 不能直接得到 P_0 到其余顶点的距离之积.

利用

$$q^n - 1 = (q - 1) \prod_{k=1}^{n-1} (q - \omega_k)$$

以及

$$\frac{q^n - 1}{q - 1} = 1 + q + q^2 + \cdots + q^{n-1},$$

先约去因子 $q - 1$ ，再令 $q = 1$ ，证明

$$\prod_{k=1}^{n-1} |P_0 P_k| = n. \quad (\text{E-11})$$

再证明单位圆上幅角分别为 0 和 $\frac{2k\pi}{n}$ 的两点之间的距离满足

$$|P_0 P_k| = |1 - \omega_k| = 2 \sin \frac{k\pi}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n-1,$$

并由此推出

$$\prod_{k=1}^{n-1} \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{n}{2^{n-1}}. \quad (\text{E-12})$$

提示：对于弦长公式，可以连接弦的两个端点与圆心，并将所得等腰三角形分成两个直角三角形。

E10) (5') 设

$$n = 2m + 1$$

为奇数.

利用

$$\sin \frac{(n-k)\pi}{n} = \sin \frac{k\pi}{n}$$

对式 (E-12) 中的因子配对，证明

$$\prod_{k=1}^m \sin \frac{k\pi}{n} = \frac{\sqrt{n}}{2^m}. \quad (\text{E-13})$$

再利用

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$$

以及

$$\prod_{k=1}^m \sin \frac{2k\pi}{n} = \prod_{k=1}^m \sin \frac{k\pi}{n}, \quad (\text{E-14})$$

证明

$$\prod_{k=1}^m \cos \frac{k\pi}{n} = \frac{1}{2^m}. \quad (\text{E-15})$$

最后由正切的定义推出

$$\prod_{k=1}^m \tan \frac{k\pi}{n} = \sqrt{n}. \quad (\text{E-16})$$

提示：为了证明式 (E-14)，考察整数

$$2, 4, \dots, 2m$$

在利用

$$\sin \frac{(n-k)\pi}{n} = \sin \frac{k\pi}{n}$$

进行替换后，如何重新排列成 $1, 2, \dots, m$.

E11) (2') 定义

$$C(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta.$$

利用 E1) 中复数乘法的结论，证明

$$\boxed{C(\alpha + \beta) = C(\alpha)C(\beta)}. \quad (\text{E-17})$$

再证明

$$C(0) = 1, \quad C(-\theta) = \frac{1}{C(\theta)}, \quad |C(\theta)| = 1.$$

将式 (E-17) 与

$$e^{x+y} = e^x e^y$$

比较，说明 C 如何把角度的加法转化为单位复数的乘法.

提示： $C(\theta)$ 表示单位圆上幅角为 θ 的点.

E12) (2') 对

$$C(\theta) = \cos \theta + i \sin \theta$$

求导，证明

$$\boxed{\frac{dC}{d\theta} = iC(\theta)}. \quad (\text{E-18})$$

已知乘以 i 会将平面向量逆时针旋转 $\frac{\pi}{2}$. 由此说明：

- (i) $\frac{dC}{d\theta}$ 与 $C(\theta)$ 垂直；
- (ii) $\frac{dC}{d\theta}$ 指向单位圆在 $C(\theta)$ 处的正向切线；
- (iii) $\left| \frac{dC}{d\theta} \right| = 1$.

图 E-3 表示这一几何关系.

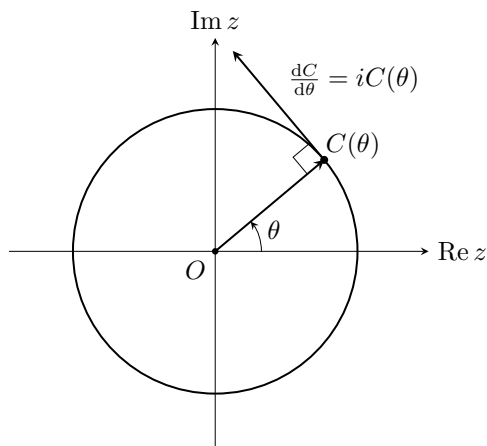


图 E-3: 位置向量 $C(\theta)$ 与切向量 $\frac{dC}{d\theta} = iC(\theta)$

E13) (3') 实指数函数满足

$$\frac{d}{dt}e^{ct} = ce^{ct}$$

对任意实常数 c 成立.

现在把 i 暂时看作一个满足 $i^2 = -1$ 的常数, 自然猜想

$$\frac{d}{dt}e^{it} = ie^{it}.$$

为了确定满足这一微分规律并且在 $t = 0$ 时取值为 1 的复函数, 设

$$F(t) = A(t) + iB(t),$$

其中 $A(t), B(t)$ 为实函数, 并要求

$$\frac{dF}{dt} = iF(t), \quad F(0) = 1.$$

证明上述条件等价于

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = -B, \\ \frac{dB}{dt} = A, \end{cases} \quad A(0) = 1, \quad B(0) = 0.$$

验证

$$A(t) = \cos t, \quad B(t) = \sin t$$

满足

$$\begin{cases} \frac{dA}{dt} = -B, \\ \frac{dB}{dt} = A, \end{cases} \quad A(0) = 1, \quad B(0) = 0.$$

因此

$$F(t) = \cos t + i \sin t$$

满足上述条件.

由此自然定义

$$\boxed{e^{it} = \cos t + i \sin t}. \quad (\text{E-19})$$

这就是 Euler 公式.

注意: 把实函数中的微分公式直接推广到复数常数 i , 最初只能看作一种自然猜想. 上述验证说明 $\cos t + i \sin t$ 确实满足我们希望 e^{it} 满足的微分方程和初值条件.

若要进一步说明它是满足这些条件的唯一函数, 可以把复微分方程拆成两个实微分方程, 并利用初值问题解的唯一性. 也可以进一步推出

$$\frac{d^2 A}{dt^2} + A = 0, \quad \frac{d^2 B}{dt^2} + B = 0,$$

再结合初值条件求出 $A(t) = \cos t$, $B(t) = \sin t$. 另一种严格途径是先通过幂级数定义复指数函数, 再证明其求导与乘法性质.

E14) (5') 对于任意复数

$$z = x + iy, \quad x, y \in \mathbb{R},$$

根据 Euler 公式定义

$$\boxed{\exp z = e^x (\cos y + i \sin y)}. \quad (\text{E-20})$$

完成以下验证与讨论:

(i) 设

$$z_1 = x_1 + iy_1, \quad z_2 = x_2 + iy_2.$$

利用实指数函数的乘法性质和三角函数的和角公式, 验证

$$\boxed{\exp(z_1 + z_2) = \exp z_1 \exp z_2}. \quad (\text{E-21})$$

(ii) 证明

$$|\exp z| = e^x, \quad \arg(\exp z) \equiv y \pmod{2\pi},$$

并说明复指数中实部与虚部分别控制怎样的几何变化.

(iii) 在 Euler 公式中分别令

$$y = \pi \quad \text{和} \quad y = 2\pi,$$

得到

$$\boxed{e^{i\pi} + 1 = 0}, \quad e^{2\pi i} = 1.$$

(iv) 利用式 (E-20) 或式 (E-21), 验证

$$\boxed{\exp(z + 2k\pi i) = \exp z, \quad k \in \mathbb{Z}}. \quad (\text{E-22})$$

进一步说明

$$\exp z_1 = \exp z_2$$

当且仅当

$$z_1 - z_2 = 2k\pi i$$

对某个 $k \in \mathbb{Z}$ 成立.

最后结合上述结论, 试从几何上描述复指数映射

$$z = x + iy \mapsto \exp z$$

的作用, 并说明它为什么不是一一映射.

提示: 实部 x 决定像点到原点的距离, 虚部 y 决定像点的幅角. 对最后一个结论, 可以先比较模, 再比较幅角.

参考与延伸阅读

- [6] Tristan Needham. *Visual Complex Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN: 9780198534464.
- [7] James Ward Brown and Ruel V. Churchill. *Complex Variables and Applications*. 8th ed. New York: McGraw-Hill, 2009. ISBN: 9780073051949.

第三部分 递推、迭代与随机性

第四部分 变化、维数与空间结构

K. 怎样统一研究变化与累积？——从多项式到导数与积分 (31')

在研究函数时，我们常常关心两个看似不同的问题：

- (i) 当自变量发生微小变化时，函数值变化得有多快？
- (ii) 当一个量不断累积时，如何计算它在一段区间内的总量？

前一个问题将引出导数，后一个问题将引出积分。

对于多项式函数，这两种运算都可以从代数运算出发，一步步得到明确的公式。更重要的是，我们将看到：导数与积分并不是彼此独立的两种技巧，而是在描述“局部变化”与“整体累积”时自然出现的一对互逆过程。

作为本专题的入门参考，Adrian Banner 的 *The Calculus Lifesaver* 和 Stewart 的 *Calculus* 更侧重直观、计算与例题 [8, 9]；Adams 与 Essex 的 *Calculus: A Complete Course* 在保持可读性的同时，进一步加强了理论结构与多元微积分内容 [10]；Apostol 的教材则更适合作为从计算型微积分过渡到证明型分析的参考 [11]。

本题中，设

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n$$

为实系数多项式。

注意：本题可使用二项式定理

$$(x+h)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} x^{n-k} h^k.$$

在讨论面积时，先把连续变化量的总累积理解为：用越来越细的小长方形进行逼近。积分符号将在我们真正算出结果以后再引入。

K1) (1') 先考虑抛物线

$$y = x^2.$$

在图象上取两点

$$A(x_0, x_0^2), \quad B(x_0 + h, (x_0 + h)^2), \quad h \neq 0.$$

求割线 AB 的斜率，并将结果化简为不含分式的形式。

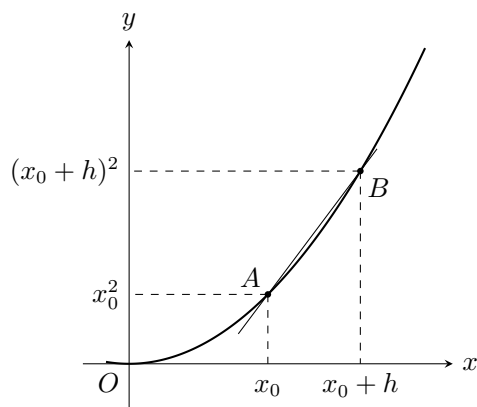


图 K-1: 抛物线 $y = x^2$ 上两点之间的割线

提示：先写出

$$\frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h},$$

再直接展开或利用平方差公式.

K2) (3') 我们想求抛物线在点

$$A(x_0, x_0^2)$$

处的切线斜率.

一个看似直接的想法，是让割线上的点 B 与点 A 重合，也就是在

$$\frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h}$$

中直接令 $h = 0$.

这样做会得到没有意义的

$$\frac{0}{0}.$$

然而，当 $h \neq 0$ 时，第 K1) 问已经将割线斜率化简为

$$2x_0 + h.$$

观察这个结果：当点 B 沿抛物线逐渐靠近点 A ，也就是当 h 越来越接近 0 时，割线斜率会越来越接近哪个数？

它与这个数的差为多少？只要 $|h|$ 足够小，这个差是否可以任意小？

再设过点 A 的直线为

$$y - x_0^2 = m(x - x_0).$$

将它与

$$y = x^2$$

联立，并利用“切线与抛物线在 A 点相切”的条件，求出 m .

这个结果与割线斜率逐渐接近的数是否一致？

提示：联立后可以将所得方程因式分解. 当直线为切线时， $x = x_0$ 应当成为二重根.

K3) (2') 上面的过程可以用“极限”描述.

设 $q(h)$ 是一个随 h 变化的量. 若存在常数 L ，使得对于任意给定的误差

$$\varepsilon > 0,$$

我们总能找到一个范围

$$\delta > 0,$$

使得只要

$$0 < |h| < \delta,$$

就一定有

$$|q(h) - L| < \varepsilon,$$

那么就说：当 h 趋近于 0 时， $q(h)$ 趋近于 L ，记作

$$\lim_{h \rightarrow 0} q(h) = L.$$

可以把 ε 理解为我们事先规定的“允许误差”，把 δ 理解为：为了使误差满足要求，必须让 h 进入多小的范围.

“对于任意 $\varepsilon > 0$ ”表示，无论要求的误差有多小，我们都能通过让 h 足够接近 0，保证 $q(h)$ 与 L 之间的距离小于这个误差.

对

$$q(h) = 2x_0 + h, \quad L = 2x_0,$$

先计算

$$|q(h) - L|.$$

若希望

$$|q(h) - L| < \varepsilon,$$

应该对 $|h|$ 作出怎样的限制？由此说明为什么可以取

$$\delta = \varepsilon.$$

提示：将 $q(h) = 2x_0 + h$ 和 $L = 2x_0$ 代入 $|q(h) - L|$ ，再把所得条件与

$$0 < |h| < \delta$$

进行比较.

于是, 可以把抛物线在 x_0 处的切线斜率写成

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} = 2x_0.$$

注意: 极限并不是把 $h = 0$ 代入原来的分式, 而是研究当 $h \neq 0$ 且不断接近 0 时, 这个分式是否能够稳定地接近某个确定的数.

因此, 即使原来的分式在 $h = 0$ 时没有意义, 它在 h 接近 0 时仍然可能具有确定的极限.

一般地, 我们把

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (\text{K-1})$$

称为函数 $f(x)$ 在 x_0 处的导数.

当这个极限存在时, 它描述了函数在 x_0 附近的局部变化率; 在函数图象具有切线的情形下, 它就是图象在该点的切线斜率.

K4) (2') 下面把上述方法推广到幂函数

$$f(x) = x^n, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

证明当 $h \neq 0$ 时,

$$\begin{aligned} \frac{(x_0 + h)^n - x_0^n}{h} &= nx_0^{n-1} + \binom{n}{2} x_0^{n-2} h \\ &\quad + \binom{n}{3} x_0^{n-3} h^2 + \cdots + h^{n-1}. \end{aligned} \quad (\text{K-2})$$

提示: 利用二项式定理展开 $(x_0 + h)^n$.

K5) (3') 将式 (K-2) 中除第一项外的所有项记为 $R(h)$, 即

$$\frac{(x_0 + h)^n - x_0^n}{h} = nx_0^{n-1} + R(h).$$

当

$$|h| < 1$$

时, 说明存在一个只与 n, x_0 有关的常数 $C > 0$, 使得

$$|R(h)| \leq C|h|.$$

由此说明: 对于任意 $\varepsilon > 0$, 只要令

$$0 < |h| < \min \left\{ 1, \frac{\varepsilon}{C} \right\},$$

就有

$$|R(h)| < \varepsilon.$$

因而得到

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x_0 + h)^n - x_0^n}{h} = nx_0^{n-1}. \quad (\text{K-3})$$

这就证明了幂函数的求导公式

$$\boxed{(x^n)' = nx^{n-1}}.$$

提示：当 $|h| < 1$ 时，

$$|h|^j \leq |h|, \quad j \geq 1.$$

因此有限个含 h 的项之和，仍然可以被某个常数乘以 $|h|$ 控制。

K6) (3') 现在回到一般多项式

$$P(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n.$$

证明它的割线斜率可以写成

$$\begin{aligned} \frac{P(x_0 + h) - P(x_0)}{h} &= a_1 + a_2 \frac{(x_0 + h)^2 - x_0^2}{h} \\ &\quad + \cdots + a_n \frac{(x_0 + h)^n - x_0^n}{h}. \end{aligned}$$

利用前面关于幂函数的结论，说明存在常数 $C > 0$ ，使得

$$\left| \frac{P(x_0 + h) - P(x_0)}{h} - (a_1 + 2a_2x_0 + \cdots + na_nx_0^{n-1}) \right| \leq C|h|$$

对充分小的 h 成立。

因而证明

$$\boxed{P'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + na_nx^{n-1}}. \quad (\text{K-4})$$

这说明：有限个函数按系数相加以后，它们的局部变化率也会按相同的系数相加。

提示：对每个 $j = 2, \dots, n$ ，利用前一问的结论，可以把相应的差商写成

$$\frac{(x_0 + h)^j - x_0^j}{h} = jx_0^{j-1} + R_j(h),$$

其中当 h 充分接近 0 时，存在常数 $C_j > 0$ ，使得

$$|R_j(h)| \leq C_j|h|.$$

将这些表达式代回多项式的割线斜率，观察常数项 a_0 为什么消失，而一次项 a_1x 为什么恰好贡献 a_1 。

再利用三角不等式估计全部剩余项：

$$|a_2R_2(h) + \cdots + a_nR_n(h)| \leq (|a_2|C_2 + \cdots + |a_n|C_n)|h|.$$

可以把括号中的有限个常数之和记为一个新的常数 C 。

K7) (3') 下面转向“累积”问题.

为了用小长方形计算曲线下方的面积, 我们首先研究

$$1^n + 2^n + \cdots + k^n.$$

若一个式子能够写成

$$F(r+1) - F(r),$$

那么将它从 $r=1$ 加到 $r=k$ 时, 中间各项会依次抵消:

$$\begin{aligned} \sum_{r=1}^k (F(r+1) - F(r)) &= (F(2) - F(1)) + (F(3) - F(2)) \\ &\quad + \cdots + (F(k+1) - F(k)) \\ &= F(k+1) - F(1). \end{aligned}$$

这种现象称为错项相消.

先展开

$$(r+1)^2 - r^2$$

与

$$(r+1) - r,$$

并确定常数 b_2, b_1 , 使得

$$r = b_2((r+1)^2 - r^2) + b_1((r+1) - r).$$

将所得等式从 $r=1$ 加到 $r=k$, 由错项相消求出

$$1 + 2 + \cdots + k.$$

再展开

$$(r+1)^3 - r^3, \quad (r+1)^2 - r^2, \quad (r+1) - r,$$

并确定常数 c_3, c_2, c_1 , 使得

$$\begin{aligned} r^2 &= c_3((r+1)^3 - r^3) \\ &\quad + c_2((r+1)^2 - r^2) + c_1((r+1) - r). \end{aligned}$$

由此求出

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2.$$

提示: 先比较等式两边同次幂的系数. 对于 r^2 , 应先利用

$$(r+1)^3 - r^3$$

产生 r^2 项, 再利用较低次的差分依次消去多余的 r 项与常数项.

K8) (4') 前一问表明, r 和 r^2 都可以表示为若干个

$$(r+1)^j - r^j$$

的线性组合.

现在考虑一般的

$$r^n, \quad n \in \mathbb{N}^+.$$

由二项式定理说明, 对于每个 $j \geq 1$,

$$(r+1)^j - r^j$$

是一个 $j-1$ 次多项式, 并且最高次项为

$$jr^{j-1}.$$

由此说明, 可以找到常数

$$b_{n+1}, b_n, \dots, b_1,$$

使得

$$\begin{aligned} r^n = & b_{n+1}((r+1)^{n+1} - r^{n+1}) \\ & + b_n((r+1)^n - r^n) + \dots + b_1((r+1) - r). \end{aligned} \quad (\text{K-5})$$

比较等式两边 r^n 的系数, 证明

$$b_{n+1} = \frac{1}{n+1}.$$

再将式 (K-5) 从 $r=1$ 加到 $r=k$, 说明

$$1^n + 2^n + \dots + k^n$$

是关于 k 的一个 $n+1$ 次多项式, 并且其最高次项为

$$\frac{k^{n+1}}{n+1}. \quad (\text{K-6})$$

由此说明, 存在一个只与 n 有关的常数 $C_n > 0$, 使得

$$\left| \sum_{r=1}^k r^n - \frac{k^{n+1}}{n+1} \right| \leq C_n k^n. \quad (\text{K-7})$$

提示: 先利用

$$(r+1)^{n+1} - r^{n+1} = (n+1)r^n + \text{次数低于 } n \text{ 的项}$$

消去 r^n 项.

减去这一项以后，剩下的是次数不超过 $n-1$ 的多项式；再利用

$$(r+1)^n - r^n$$

消去其中的 r^{n-1} 项，并依次继续.

求和以后，每一个差分都会发生错项相消. 所得结果是关于 k 的多项式，而除最高次项外，其余各项的次数都不超过 n .

K9) (3') 先考虑最简单但又足够典型的情形：

$$y = x^2, \quad 0 \leq x \leq x_0,$$

其中 $x_0 > 0$.

设曲线

$$y = x^2$$

在区间 $[0, x_0]$ 上与 x 轴围成的面积为 S .

将区间 $[0, x_0]$ 等分成 k 个小区间，每个小区间的宽度记为

$$\Delta x = \frac{x_0}{k}.$$

由于函数

$$y = x^2$$

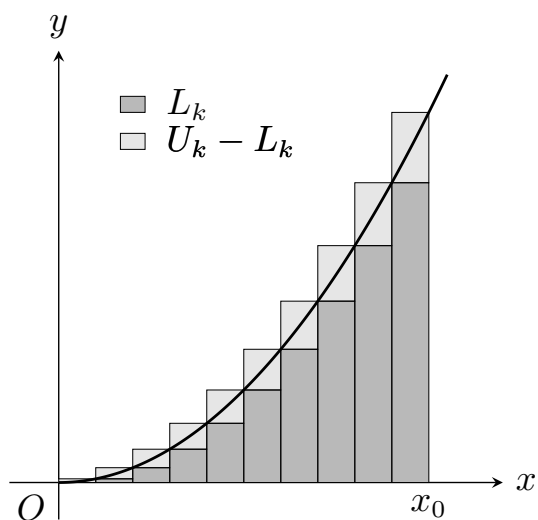
在 $[0, x_0]$ 上单调递增，若在每个小区间上取左端点的函数值作高，就得到一组面积偏小的小长方形；若取右端点的函数值作高，就得到一组面积偏大的小长方形.

记这两组小长方形面积之和分别为 L_k 和 U_k .

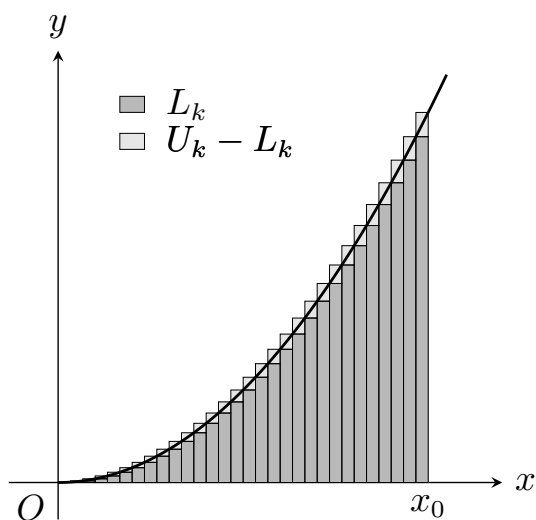
(i) 说明为什么

$$L_k \leq S \leq U_k.$$

观察图 K-2：当分割数从 $k = 10$ 增加到 $k = 30$ 时，上、下两组小长方形之间的差发生了怎样的变化？这说明用小长方形逼近曲线下面积时，为什么应当把区间分得越来越细？



(a) $k = 10$



(b) $k = 30$

图 K-2: 用左右端点小长方形逼近抛物线下的面积: 深灰色表示下和 L_k , 浅灰色表示上、下和之差 $U_k - L_k$.

(ii) 先把 L_k 和 U_k 写成“宽 $\times$ 高”的求和形式:

$$L_k = \sum_{r=0}^{k-1} \left(\frac{rx_0}{k} \right)^2 \Delta x, \quad U_k = \sum_{r=1}^k \left(\frac{rx_0}{k} \right)^2 \Delta x.$$

再代入

$$\Delta x = \frac{x_0}{k},$$

将它们化简为含有

$$1^2 + 2^2 + \cdots + k^2$$

的形式.

(iii) 利用前一问关于平方和的结论, 说明当 k 很大时, L_k 和 U_k 会同时逼近同一个数, 并求出这个数.

这个结果应当如何理解为曲线

$$y = x^2$$

在区间 $[0, x_0]$ 上的面积?

提示: 这里每个小长方形的面积都等于“底 $\times$ 高”, 其中底为 Δx , 高为相应端点处的函数值.

K10) (3') 现在推广到一般情形. 设

$$y = x^n, \quad n \in \mathbb{N}^+,$$

并记它在区间 $[0, x_0]$ 上与 x 轴围成的面积为 S_n .

仍将区间 $[0, x_0]$ 等分成 k 个小区间, 每个小区间的宽度为

$$\Delta x = \frac{x_0}{k}.$$

定义下和与上和分别为

$$L_k = \sum_{r=0}^{k-1} \left(\frac{rx_0}{k} \right)^n \Delta x,$$
$$U_k = \sum_{r=1}^k \left(\frac{rx_0}{k} \right)^n \Delta x.$$

(i) 说明为什么

$$L_k \leq S_n \leq U_k.$$

(ii) 代入

$$\Delta x = \frac{x_0}{k},$$

将 L_k, U_k 化为含有

$$\sum_{r=1}^k r^n$$

的形式.

(iii) 利用前一问得到的估计

$$\left| \sum_{r=1}^k r^n - \frac{k^{n+1}}{n+1} \right| \leq C_n k^n,$$

说明当 $k \rightarrow \infty$ 时, L_k 和 U_k 都趋近于

$$\frac{x_0^{n+1}}{n+1}.$$

由于曲线下方的面积始终夹在 L_k 与 U_k 之间, 这说明曲线

$$y = x^n$$

在区间 $[0, x_0]$ 上与 x 轴围成的面积为

$$\boxed{\frac{x_0^{n+1}}{n+1}}. \quad (\text{K-8})$$

提示: 代入

$$\Delta x = \frac{x_0}{k}$$

后, 可以先把所有与 r 无关的因子提出求和号外. 例如

$$U_k = \frac{x_0^{n+1}}{k^{n+1}} \sum_{r=1}^k r^n.$$

再把幂和写成

$$\sum_{r=1}^k r^n = \frac{k^{n+1}}{n+1} + E_k,$$

其中

$$|E_k| \leq C_n k^n.$$

由此可见, U_k 与

$$\frac{x_0^{n+1}}{n+1}$$

之间的差至多为某个常数乘以

$$\frac{1}{k}.$$

对 L_k 可作同样处理, 或者利用

$$U_k - L_k = \frac{x_0^{n+1}}{k}.$$

以后, 我们用记号

$$\int_0^{x_0} x^n dx$$

表示函数 x^n 从 0 到 x_0 的有向累积量.

在本问中, $x^n \geq 0$, 因此这个有向累积量恰好就是相应的几何面积. 于是可以写成

$$\boxed{\int_0^{x_0} x^n dx = \frac{x_0^{n+1}}{n+1}}. \quad (\text{K-9})$$

注意: 符号

$$\int_0^{x_0} x^n dx$$

可以暂时理解为: 把区间分得越来越细, 将许多“函数值 $\times$ 小区间宽度”相加后得到的总累积量. 这里的 dx 可以暂时看作前面小区间宽度 Δx 在分割不断变细的过程中留下的记号. 严格地说, dx 并不是某一个具体的小区间宽度, 而是积分表达式的一部分, 用来说明累积所依据的变量是 x .

本题中的左右端点小长方形给出了定积分的基本直觉, 但还不是一般定积分的完整严格定义. 严格定义需要允许更一般的分割与取点方式, 并证明当分割足够细时, 所得总和会趋近于同一个确定的数.

K11) (2') 现在考虑多项式

$$P(t) = a_0 + a_1 t + \cdots + a_n t^n.$$

仍将区间 $[0, x]$ 分成许多小区间. 在其中一个小区间上, 若选取点 t_r , 并以相应的函数值作为小长方形的有向高度, 则这个小长方形的有向面积为

$$P(t_r)\Delta t.$$

利用

$$\begin{aligned}P(t_r)\Delta t &= (a_0 + a_1 t_r + \cdots + a_n t_r^n)\Delta t \\&= a_0 \Delta t + a_1 t_r \Delta t + \cdots + a_n t_r^n \Delta t,\end{aligned}$$

说明：在同一个分割下，把所有小长方形的有向面积相加后，多项式各项的累积量仍然按照原来的系数相加.

结合第 K9) 问得到的公式

$$\int_0^x t^j \, dt = \frac{x^{j+1}}{j+1}, \quad j \in \mathbb{N}^+,$$

以及

$$\int_0^x 1 \, dt = x,$$

证明

$$\boxed{\int_0^x P(t) \, dt = a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}}. \quad (\text{K-10})$$

这说明：有限个函数按常数倍相加以后，其有向累积量也按相同的常数倍相加.

提示：可以先分别考虑

$$1, t, t^2, \dots, t^n$$

在 $[0, x]$ 上的累积量，再乘以相应的系数

$$a_0, a_1, \dots, a_n.$$

若某个系数为负，相应部分对总累积量的贡献也记为负数. 这正是使用“有向累积量”而不只是“几何面积”的原因.

K12) (2') 定义

$$F(x) = a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}.$$

利用式 (K-4) 求 $F'(x)$ ，并与

$$P(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$$

比较.

再定义从 0 到 x 的累积函数

$$A(x) = \int_0^x P(t) \, dt.$$

由式 (K-10) 可知

$$A(x) = F(x).$$

由此证明

$$\boxed{A'(x) = P(x)}. \quad (\text{K-11})$$

这说明：对于多项式，先从 0 累积到 x ，再研究所得累积量随 x 的局部变化率，就会重新得到原来的函数.

现在设 $a < b$. 根据分段的累积量可以相加，有

$$\int_0^b P(x) dx = \int_0^a P(x) dx + \int_a^b P(x) dx.$$

由此说明

$$\int_a^b P(x) dx = \int_0^b P(x) dx - \int_0^a P(x) dx,$$

并进一步证明

$$\boxed{\int_a^b P(x) dx = F(b) - F(a)}. \quad (\text{K-12})$$

也就是说，

$$\begin{aligned} \int_a^b P(x) dx &= \left[a_0 x + \frac{a_1}{2} x^2 + \cdots + \frac{a_n}{n+1} x^{n+1} \right]_{x=a}^{x=b} \\ &= a_0(b-a) + \frac{a_1}{2}(b^2 - a^2) + \cdots + \frac{a_n}{n+1}(b^{n+1} - a^{n+1}). \end{aligned} \quad (\text{K-13})$$

为什么当 $P(x)$ 在某些区间位于 x 轴下方时，积分表示的有向累积量不一定等于曲线与 x 轴围成的几何面积？

提示：由第 K10) 问，

$$\int_0^x P(t) dt = F(x).$$

因此

$$\int_a^b P(x) dx = F(b) - F(a).$$

若要求普通的几何面积，位于 x 轴下方的部分也应取正；而有向累积量会把这部分记为负.

注意：我们已经在多项式情形下得到

$$\frac{d}{dx} \left(\int_0^x P(t) dt \right) = P(x),$$

以及

$$\int_a^b P(x) dx = F(b) - F(a), \quad F'(x) = P(x).$$

这说明导数与积分分别描述局部变化和整体累积，并且在适当条件下互为逆过程. 这就是微积分基本定理在多项式情形下的核心内容.

参考与延伸阅读

- [8] Adrian D. Banner. *The Calculus Lifesaver: All the Tools You Need to Excel at Calculus*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2007. ISBN: 9780691130880.
- [9] James Stewart. *Calculus*. 8th ed. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN: 9781285740621.
- [10] Robert A. Adams and Christopher Essex. *Calculus: A Complete Course*. 10th ed. Toronto: Pearson, 2021. ISBN: 9780135732588.
- [11] Tom M. Apostol. *Calculus, Volume I: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1967. ISBN: 9780471000051.

第五部分 数学模型与自然现象

P. 太阳直射点怎样在地球上移动？——球面几何与周期运动 (26')

太阳直射点是指在地球上某一时刻太阳光线与地表垂直的点，其纬度称为太阳直射点的纬度 [12]. 如图 P-1 所示，由于地球是近似球体且地轴相对于公转轨道平面存在倾角，太阳直射点在一年中并不固定，而是在南北回归线之间往返移动.

夏至和冬至是一年中的两个特殊时刻. 在夏至时，太阳直射北回归线（纬度约为 23.5°N ，如图 P-2 所示），此时北半球获得的太阳辐射最多；在冬至时，太阳直射南回归线（纬度约为 23.5°S ）. 此外，在春分和秋分时，太阳直射赤道（纬度为 0° ）.

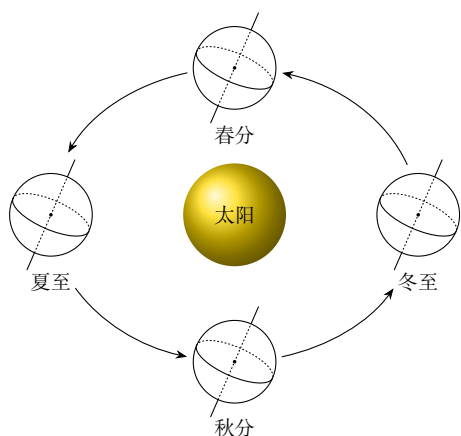


图 P-1: 地球公转四季位置示意图

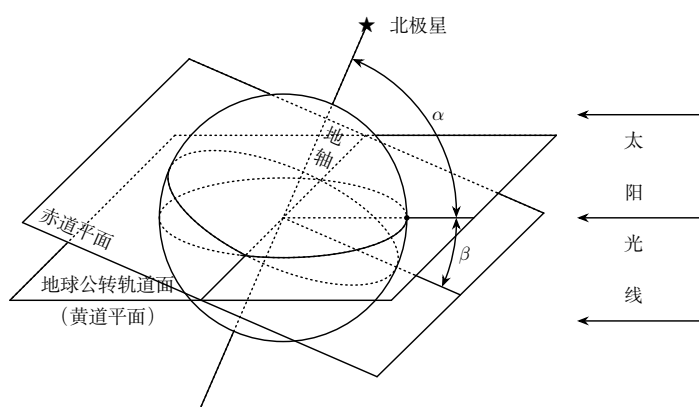


图 P-2: 夏至时太阳直射点几何关系示意图

为对太阳直射点在一年内的周期性变化进行描述，我们将地球视为半径为 R 的球体，忽略地球轨道离心率，认为地球绕太阳做匀速圆周运动，地轴方向在一年内保持不变，且地轴与公转轨道法向的夹角恒为 $\beta = 23.5^\circ \approx 0.410 \text{ rad}$.

设地球公转周期为 T （忽略回归年与恒星年之间的差异）， t 表示从夏至开始经过的时间，即 $t = 0$ 时为夏至. 记 t 时刻太阳直射点的纬度为 $\delta(t)$ ，其中 $\delta(t) > 0$ 表示北纬， $\delta(t) < 0$ 表示南纬， $\delta(t) = 0$ 表示太阳直射赤道. 由于太阳直射点在一年中只在南、北回归线之间往返移动，故其取值范围为

$$\delta(t) \in [-\beta, \beta]. \quad (\text{P-1})$$

本题的目标是用数学模型描述太阳直射点纬度随季节的变化，并进一步解释不同纬度地区白昼时间的差异.

本专题的主线只使用理想化的球面几何与周期运动模型；关于太阳位置、天球坐标和日出日落计算，可进一步参考 Meeus 的算法性教材与球面天文学资料 [13, 14].

P1) (1') 根据太阳直射点周期性变化的特点, 我们可以直接使用三角函数对其建立模型. 为便于后续与其他模型比较, 记此模型对应的函数为 $\delta_1(t)$, 其中角标 1 用以区分不同模型. 即假设

$$\delta_1(t) = A \cos(\omega t + \varphi) \quad (\text{P-2})$$

试确定其中常数 A 、 ω 和 φ (用 T 和 β 表示即可) .

提示: 利用夏至时的初值、纬度变化的最大值以及一年周期分别确定各参数.

P2) (1') 球面上某点的纬度, 是指该点处球面法线方向 (对于球面即经过球心与该点的半径方向) 与赤道平面所成的有符号角, 其中北纬为正, 南纬为负. 若以地心 O 为原点, 用 $\vec{k}$ 表示沿着地轴指向北极方向的**单位向量**, 用 $\vec{r}_P$ 表示从地心指向球面上纬度为 δ_P 的一点 P 的**单位方向向量**. 试利用以上纬度的定义说明

$$\vec{r}_P \cdot \vec{k} = \sin \delta_P \quad (\text{P-3})$$

提示: 设 $\vec{r}_P$ 与 $\vec{k}$ 的夹角为 γ . 根据纬度的定义说明 γ 与 δ_P 的关系, 再利用两个单位向量的点积公式.

P3) (2') 根据运动的相对性, 可将地球绕太阳公转的运动等价地看作地球静止于地心 O , 太阳在地球公转轨道面内绕 O 作周期为一年的匀速圆周运动. 试在图 P-3 中以地心 O 为原点, 以地球公转轨道面为 xOy 平面, 取 x 轴正方向为夏至时从地心指向太阳的方向, 取 y 轴正方向为秋分时从地心指向太阳的方向, 再取 z 轴正方向, 使 x, y, z 构成空间直角右手坐标系. 并在图中标注**春分**时太阳光线的传播方向 (由太阳指向地球) .

提示: 先依次判断夏至、秋分、冬至和春分时, 从地心指向太阳的方向; 再注意太阳光线的传播方向与从地心指向太阳的方向相反.

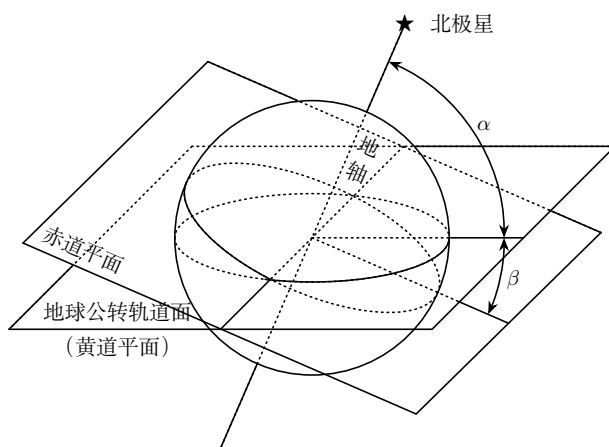


图 P-3: 春分时太阳直射点几何关系示意图

P4) (3') 设 t 时刻从球心出发指向直射点的**单位向量**为 $\vec{r}(t)$. 这里 $\vec{r}(t)$ 的方向与从地心指向太阳的方向相同, 而与太阳光传播方向相反. 试写出 $\vec{r}(t)$ 和 $\vec{k}$ 在图 P-3 所建坐标系中的坐标表示 ($t \in [0, T]$).

提示: $\vec{r}(t)$ 始终位于 xOy 平面内, 并从 $t = 0$ 时的 x 轴正方向开始匀速转动. 确定 $\vec{k}$ 时, 可结合夏至时太阳直射北回归线, 以及 $\vec{k}$ 与轨道面法向之间的夹角为 β .

P5) (4') 试结合 P2) – P4) 小问, 由几何关系对 $\delta(t)$ 建立模型, 记此模型对应的函数为 $\delta_2(t)$, 求 $\delta_2(t)$ 的表达式.

提示: 计算

$$\vec{r}(t) \cdot \vec{k}. \quad (\text{P-4})$$

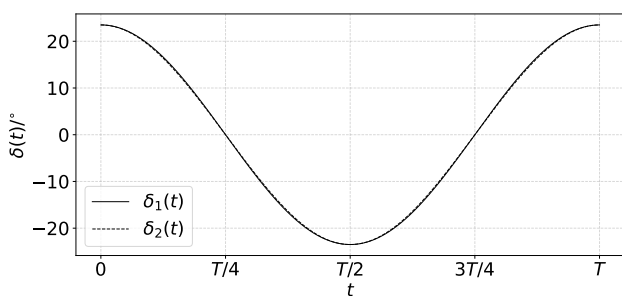
P6) (5') 为对比 P1) 和 P5) 所建立的两种模型, 图 P-4 所示为 $\delta_1(t)$ 和 $\delta_2(t)$ 在同一坐标轴下的图像. 我们通过观察可以发现, 虽然两条曲线的图像接近, 但不完全重合. 试证明当 $t \in (0, \frac{T}{4})$ 时, $\delta_1(t) > \delta_2(t)$.

提示: 可先研究函数

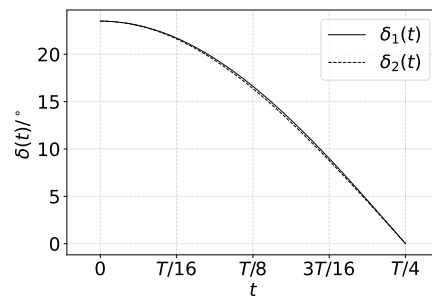
$$f(x) = \sin(\beta x) - x \sin \beta, \quad \beta \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right) \quad (\text{P-5})$$

的二阶导数符号, 进而证明在区间 $(0, 1)$ 上恒有

$$f(x) > 0. \quad (\text{P-6})$$



(a) $[0, T]$ 上的图像



(b) $[0, \frac{T}{4}]$ 上的图像

图 P-4: $\delta_1(t)$ 和 $\delta_2(t)$ 的图像

P7) (5') 设某地纬度为 φ , 某日太阳直射点纬度为 δ . 引入太阳时角 H , 规定当地太阳正午时 $H = 0$, 且在一个太阳日 T_0 内, H 变化 2π .

试证明太阳高度角 h 满足

$$\sin h = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \quad (\text{P-7})$$

提示：太阳高度角 h 是太阳方向与当地地平线之间的夹角。因此，若用 $\vec{n}$ 表示当地竖直向上的单位向量，用 $\vec{s}$ 表示太阳方向的单位向量，则

$$\sin h = \vec{n} \cdot \vec{s}. \quad (\text{P-8})$$

可在以当地地轴方向为参考的坐标系中分别写出 $\vec{n}$ 与 $\vec{s}$ 。

P8) (5') 设某日太阳直射点纬度为 δ ，一个太阳日的时长记为 T_0 。忽略大气折射、太阳视半径以及地形遮挡等因素，利用 P7) 中的太阳高度角公式，求纬度为 φ ($-\frac{\pi}{2} \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$) 的某地在该日的白昼时间 D 。需考虑极昼、极夜情况，并单独讨论极点

$$\varphi = \pm \frac{\pi}{2}.$$

注意：当太阳高度角恒为 0 时，可将其视为昼夜临界情形，单独说明即可（此时无需给出 D 的表达式）。

提示：日出和日落时有 $h = 0$ 。对于非极点地区，可由

$$0 = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H \quad (\text{P-9})$$

得到

$$\cos H = -\tan \varphi \tan \delta \quad (\text{P-10})$$

再根据方程是否有解以及太阳是否整日位于地平线上方进行分类讨论。

参考与延伸阅读

- [12] Hannu Karttunen et al. *Fundamental Astronomy*. 6th ed. Berlin: Springer, 2017. ISBN: 9783662530436. DOI: [10.1007/978-3-662-53045-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-53045-0).
- [13] Jean Meeus. *Astronomical Algorithms*. 2nd ed. Richmond, Virginia: Willmann-Bell, 1998. ISBN: 9780943396613.
- [14] United States Naval Observatory. *Computing Times of Rise, Set, and Twilight*. Astronomical Applications Department. URL: https://aa.usno.navy.mil/faq/rs_algor (visited on 07/25/2026).

参考文献

- [1] John R. Taylor. *Classical Mechanics*. Sausalito, California: University Science Books, 2005. ISBN: 9781891389221.
- [2] Jean-Marc Richard. “Safe Domain and Elementary Geometry”. In: *European Journal of Physics* 26.3 (2005), pp. 409–416. arXiv: [physics/0410034](https://arxiv.org/abs/physics/0410034).
- [3] James W. Bruce and Peter J. Giblin. *Curves and Singularities: A Geometrical Introduction to Singularity Theory*. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1992. ISBN: 9780521429993. DOI: [10.1017/CB09781139172615](https://doi.org/10.1017/CB09781139172615).
- [4] Arseniy V. Akopyan and Alexey A. Zaslavsky. *Geometry of Conics*. Vol. 26. Mathematical World. Providence, Rhode Island: American Mathematical Society, 2007. ISBN: 9780821843239.
- [5] John Stillwell. *Mathematics and Its History*. 3rd ed. Undergraduate Texts in Mathematics. New York: Springer, 2010. ISBN: 9781441960528. DOI: [10.1007/978-1-4419-6053-5](https://doi.org/10.1007/978-1-4419-6053-5).
- [6] Tristan Needham. *Visual Complex Analysis*. Oxford: Oxford University Press, 1997. ISBN: 9780198534464.
- [7] James Ward Brown and Ruel V. Churchill. *Complex Variables and Applications*. 8th ed. New York: McGraw–Hill, 2009. ISBN: 9780073051949.
- [8] Adrian D. Banner. *The Calculus Lifesaver: All the Tools You Need to Excel at Calculus*. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2007. ISBN: 9780691130880.
- [9] James Stewart. *Calculus*. 8th ed. Boston: Cengage Learning, 2016. ISBN: 9781285740621.
- [10] Robert A. Adams and Christopher Essex. *Calculus: A Complete Course*. 10th ed. Toronto: Pearson, 2021. ISBN: 9780135732588.
- [11] Tom M. Apostol. *Calculus, Volume I: One-Variable Calculus, with an Introduction to Linear Algebra*. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1967. ISBN: 9780471000051.
- [12] Hannu Karttunen et al. *Fundamental Astronomy*. 6th ed. Berlin: Springer, 2017. ISBN: 9783662530436. DOI: [10.1007/978-3-662-53045-0](https://doi.org/10.1007/978-3-662-53045-0).
- [13] Jean Meeus. *Astronomical Algorithms*. 2nd ed. Richmond, Virginia: Willmann–Bell, 1998. ISBN: 9780943396613.
- [14] United States Naval Observatory. *Computing Times of Rise, Set, and Twilight*. Astronomical Applications Department. URL: https://aa.usno.navy.mil/faq/rs_algor (visited on 07/25/2026).